

B.根据图 a 的现象判断活塞 K 处于关闭状态

C.实验结束时,先关闭活塞 K,再熄灭酒精灯

D.b、c、f 中的试剂依次为饱和碳酸钠溶液、浓硫酸、银氨溶液

5.(2023·广东江门一模)设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()

A.标准状况下,22.4 L 乙炔中 σ 键数为 $2N_A$, π 键数为 $2N_A$

B. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ KAl}(\text{SO}_4)_2$ 溶液中, SO_4^{2-} 的个数为 $0.2N_A$

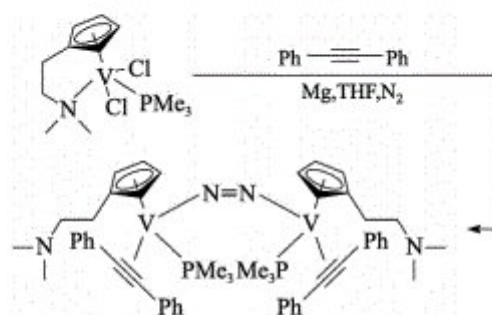
C.常温常压下,7.8 g Na_2O_2 中含有共价键的数目为 $0.1N_A$

D.18 g 重水(D_2O)中含有的质子数为 $10N_A$

6.(2023·齐鲁名校联盟第三次联考)已知 Ph 代表苯基,Me 代表甲基,环戊二烯阴离子(C_5H_5^-)中有 6 个 π 电

子,是很好的三齿配体,下列说法正确的是

()



A.反应前后钒元素的化合价未发生变化

B.反应前后钒的配位数未发生变化

C.生成物中氮氮三键的键长大于氮气的键长

D. $\text{Ph}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$ 中所有原子一定共平面

7.(2023·辽宁丹东二模)室温下,通过下列实验探究 NaClO 溶液的性质。

实验 1:测得 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaClO}$ 溶液的 pH 约为 10;

实验 2:向 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaClO}$ 溶液中通入足量 CO_2 ,无明显现象;

实验 3:向 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaClO}$ 溶液中加入浓盐酸,有黄绿色气体生成;

实验 4:向 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaClO}$ 溶液中加入双氧水,有无色气体生成。

下列说法正确的是()

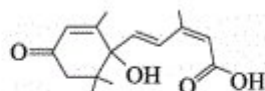
A. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaClO}$ 溶液中 $c(\text{ClO}^-)$ 约为 $10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

B.实验 2 说明 $K_a(\text{HClO}) > K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3)$

C.实验 3 反应的离子方程式为 $\text{NaClO} + 2\text{H}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2\uparrow + \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$

D.实验 4 中生成的无色气体是 O_2

8.(2023·陕西铜川二模)脱落酸有催熟作用,其结构简式如图所示。下列关于脱落酸的说法错误的是 ()



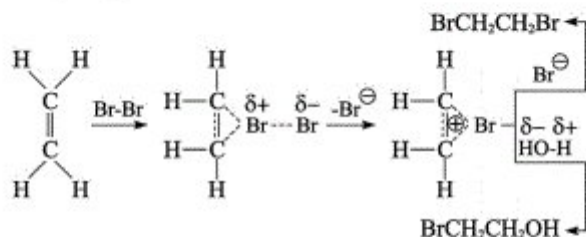
A.1 mol 该物质能与 2 mol NaOH 反应

B.一定条件下可以发生酯化、加聚、氧化反应

C.所有碳原子不可能共平面

D.分子式为 $\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{O}_4$

9.(2023·湖北大学附中二模)在一定浓度的溴水($\text{pH}=3.51$)中通入乙烯,反应结束时溶液 $\text{pH}=2.36$,该反应的过程如图所示。下列说法错误的是()



A.可以用溴水除去 C_2H_6 中的 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$

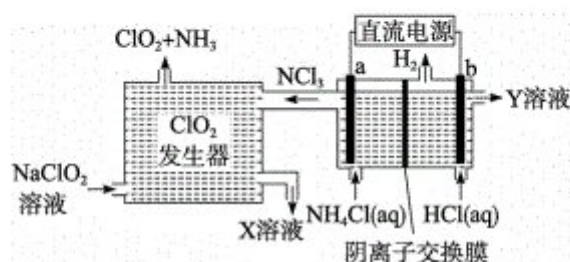
B.溴水 $\text{pH}=3.51$ 的原因是 $\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Br}^- + \text{HBrO}$

C.该反应过程中 pH 减小的原因是生成了氢溴酸

D.生成 $\text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br}$ 和 $\text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{OH}$ 的物质的量相等

10.(2023·北京门头沟一模)二氧化氯(ClO_2 ,黄绿色,易溶于水的气体)是一种安全稳定、高效低毒的消毒剂。

工业上通过惰性电极电解氯化铵和盐酸的方法制备 ClO_2 的原理如图。



下列说法正确的是()

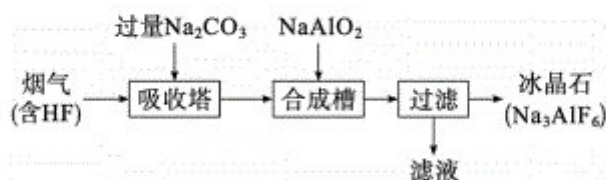
A.a 极与电源的负极连接

B.X 溶液显碱性,在 b 极区流出的 Y 溶液是浓盐酸

C.电解池 a 极上发生的电极反应为 $\text{NH}_4^+ + 3\text{Cl}^- + 4\text{OH}^- - 6\text{e}^- \longrightarrow \text{NCl}_3 + 4\text{H}_2\text{O}$

D. ClO_2 发生器内发生的氧化还原反应中,生成的 ClO_2 与 NH_3 的物质的量之比为 6 : 1

11.(2022·湖南卷)铝电解厂烟气净化的一种简单流程如下:



下列说法错误的是()

A.不宜用陶瓷作吸收塔内衬材料

B.采用溶液喷淋法可提高吸收塔内烟气吸收效率

C.合成槽中产物主要有 Na_3AlF_6 和 CO_2

D.滤液可回收进入吸收塔循环利用

12.(2023·湖北鄂州二模)硫酸工业中,将 SO_2 氧化为 SO_3 是生产工艺中的重要环节。在温度为 T_1 条件下,在三个容积均为 1 L 的恒容密闭容器中仅发生反应: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g}) \quad \Delta H < 0$,实验测得: $v(\text{正}) = k_{\text{正}} \cdot c^2(\text{SO}_2) \cdot c(\text{O}_2)$, $v(\text{逆}) = k_{\text{逆}} \cdot c^2(\text{SO}_3)$ 。

容器 编号	起始浓度/(mol·L ⁻¹)			平衡浓度/(mol·L ⁻¹)
	$c(\text{SO}_2)$	$c(\text{O}_2)$	$c(\text{SO}_3)$	$c(\text{O}_2)$
I	0.6	0.3	0	0.2
II	0.5	x	0.3	
III	0.3	0.25	0.2	

已知: $k_{\text{正}}$ 、 $k_{\text{逆}}$ 为速率常数,仅受温度的影响。

下列说法错误的是()

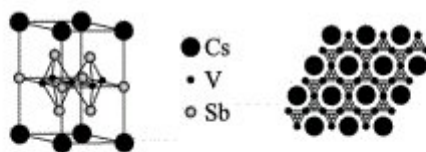
A.达到平衡时,平衡常数和速率常数的关系: $K = \frac{k_{\text{正}}}{k_{\text{逆}}}$

B.若容器 II 中达到平衡时 $\frac{c(\text{SO}_3)}{c(\text{SO}_2)} = 1$,则 $x = 0.85$

C.容器 III 中达到平衡时, $c(\text{O}_2) < 0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

D.当温度升高为 T_2 时, $k_{\text{正}}$ 、 $k_{\text{逆}}$ 分别增大 m 倍和 n 倍,则 $m < n$

13.(2023·辽宁大连一模)某种含钒超导材料的晶胞结构及晶体结构俯视图如图,晶胞参数为 $x \text{ nm}$ 、 $x \text{ nm}$ 、 $y \text{ nm}$ 。下列叙述错误的是()



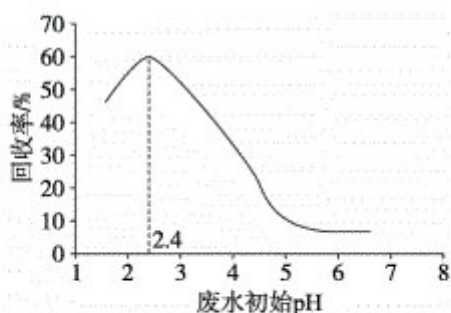
A.该晶体的化学式为 CsV_3Sb_5

B.基态 V^{2+} 占据的最高能层的符号是 M

C.Sb 位于元素周期表的第五周期第 VIA 族

D.若该含钒超导材料的摩尔质量为 $M \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$,则该晶体密度为 $\frac{M}{N_A \frac{\sqrt{3}}{2} x^2 y \times 10^{-21}} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

14.(2023·安徽安庆示范高中 4 月联考)甲酸(HCOOH)是重要的化工原料。工业废水中的甲酸及其盐,通过离子交换树脂(含固体活性成分 R_3N , R 为烷基)因静电作用被吸附回收,其回收率(被吸附在树脂上甲酸根的物质质量分数)与废水初始 pH 关系如图,下列说法错误的是()



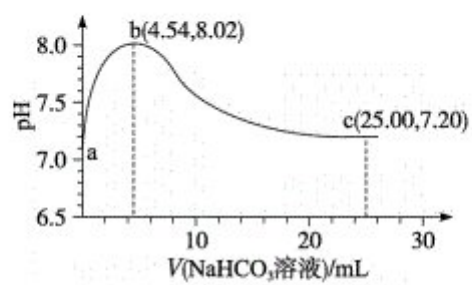
A.该回收利用的原理是 R_3N 粒子对 HCOO^- 的静电吸附

B.pH=5 的废水中 $c(\text{HCOO}^-) : c(\text{HCOOH}) = 18 : 1$,则甲酸电离平衡常数 K 的数量级为 10^{-4}

C.废水初始 $2.4 < \text{pH} < 5$ 时,随 pH 上升回收率下降的原因是离子交换树脂活性成分 R_3NH^+ 含量下降

D.废水初始 $\text{pH} < 2.4$ 时,甲酸的电离程度对回收率影响显著

15.(2023·福建莆田二模)常温下,用 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaHCO}_3$ 溶液滴定 $25.00 \text{ mL } 0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ CaCl}_2$ 溶液,消耗 NaHCO_3 溶液的体积与混合液 pH 关系如图所示。滴定过程中有白色沉淀生成,但整个过程未见气泡产生。已知:碳酸 $K_{a1} = 4.5 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11}$; $K_{sp}(\text{CaCO}_3) = 3.4 \times 10^{-9}$ 。下列说法正确的是()



A.ab 段 pH 升高的主要原因: $\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} \rightleftharpoons \text{CaCO}_3\downarrow + \text{H}^+$

B.bc 段溶液不可能出现白色沉淀

C.b 点: $c(\text{H}_2\text{CO}_3) < c(\text{CO}_3^{2-})$

D.c 点: $2c(\text{Ca}^{2+}) > 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-)$

参考答案

选择题专项练(四)

- 1.A 聚丙烯的链节为 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-$,A 错误。
- 2.D 血浆“ $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ”缓冲体系对稳定体系酸碱度有重要作用,该缓冲体系可用如下平衡表示: $\text{H}^+(\text{aq})+\text{HCO}_3^-(\text{aq})\rightleftharpoons\text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq})\rightleftharpoons\text{CO}_2(\text{g})+\text{H}_2\text{O}(\text{l})$,碳酸氢根离子会电离出少量的碳酸根离子,D 错误。
- 3.A 明矾净水的基本原理是明矾在水中能电离出铝离子,铝离子与水电离产生的氢氧根结合,产生氢氧化铝胶体,与明矾具有氧化性无关,A 错误。
- 4.B 装置 e 为安全瓶,防止装置 f 中的液体倒吸到 d 中的硬质玻璃管中,A 错误;在二氧化碳产生的气压作用下,装置 a 中碳酸钙和盐酸处于分离状态,说明活塞 K 一定处于关闭状态,B 正确;为防止产生倒吸,实验结束时,应先熄灭酒精灯,继续通入二氧化碳,再关闭活塞 K,C 错误;装置 b、c、f 中的试剂依次为饱和碳酸氢钠溶液、浓硫酸和银氨溶液,D 错误。
- 5.C 乙炔结构式为 $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$,一个分子中含有 3 个 σ 键、2 个 π 键,故标准状况下,22.4 L 乙炔中 σ 键数为 $3N_A$, π 键数为 $2N_A$,A 错误;未知溶液体积,无法得知 SO_4^{2-} 的个数,B 错误;7.8 g Na_2O_2 为 0.1 mol,含有共价键的数目为 $0.1N_A$,C 正确; D_2O 相对分子质量为 20,分子中质子数为 10,故 18 g 重水(D_2O)中含有的质子数为 $9N_A$,D 错误。
- 6.C 反应前后钒形成的化学键数目改变,其元素的化合价发生变化,A 错误;反应前后钒的配位数分别为 5、4,发生变化,B 错误;氮氮三键一端的氮和钒形成配位键,导致氮氮三键中电子云密度减小,结合力减弱,键长增加,故生成物中氮氮三键的键长大于氮气的键长,C 正确;单键可以旋转,故两个苯环不一定在同一平面,D 错误。
- 7.D 由水解方程式 $\text{ClO}^-+\text{H}_2\text{O}\rightleftharpoons\text{HClO}+\text{OH}^-$ 可知,发生水解的 ClO^- 的浓度为 $10^{-4}\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$,故 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaClO 溶液中 $c(\text{ClO}^-)$ 约为 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}-10^{-4}\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\approx 0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$,A 错误;向 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaClO 溶液中通入足量 CO_2 ,无明显现象,并不能说明未发生反应 $\text{NaClO}+\text{H}_2\text{O}+\text{CO}_2=\text{NaHCO}_3+\text{HClO}$,故实验 2 不能说明 $K_a(\text{HClO})>K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3)$,B 错误; NaClO 是可溶性盐,离子方程式书写时能拆分,故实验 3 反应的离子方程式为 $\text{ClO}^-+2\text{H}^++\text{Cl}^-=\text{Cl}_2\uparrow+\text{H}_2\text{O}$,C 错误; NaClO 具有强氧化性,当 H_2O_2 作还原剂时,则其被 ClO^- 氧化成

O₂为无色气体,反应的离子方程式为 $\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}^- + \text{O}_2\uparrow$,即实验4中生成的无色气体是O₂,D正确。

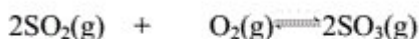
8.A 该物质中含有1个羧基,1 mol 该物质能与1 mol NaOH反应,A错误;脱落酸既有羧基又有羟基可以发生酯化反应,含有碳碳双键可以发生加聚反应,可以燃烧发生氧化反应,B正确;烷基碳原子为sp³杂化,分子内部有两个烷基碳原子周围连接其他碳原子,不可能共面,C正确;由结构简式可知,脱落酸的分子式为C₁₅H₂₀O₄,D正确。

9.D 溴水可与乙烯反应生成液态CH₂BrCH₂Br使之留在洗气瓶内,达到除杂目的,A正确;溴水中存在 $\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Br}^- + \text{HBrO}$,反应生成酸,则pH<7,B正确;反应结束pH较开始减小,说明生成了更多H⁺,根据反应过程可观察到,生成BrCH₂CH₂OH的过程中,另一种生成物应为氢溴酸,C正确;根据反应过程,无法说明生成的CH₂BrCH₂Br和BrCH₂CH₂OH的物质的量相等,D错误。

10.D 该装置为电解池,a极铵根离子失去电子生成NCl₃,则a为阳极,b为阴极,阴极区氢离子得到电子生成氢气,氯离子从右侧经过阴离子交换膜到左侧,在ClO₂发生器中NCl₃和NaClO₂反应生成NH₃和ClO₂。a极为阳极,与电源的正极连接,A错误;在ClO₂发生器中,发生反应 $3\text{H}_2\text{O} + \text{NCl}_3 + 6\text{NaClO}_2 \longrightarrow \text{NH}_3 + 6\text{ClO}_2 + 3\text{NaCl} + 3\text{NaOH}$,则X溶液显碱性,b为阴极,阴极区氢离子得到电子生成氢气,氯离子从右侧经过阴离子交换膜到左侧,则在b极区流出的Y溶液是稀盐酸,B错误;a极铵根离子失去电子生成NCl₃,电极反应为 $\text{NH}_4^+ + 3\text{Cl}^- - 6\text{e}^- \longrightarrow \text{NCl}_3 + 4\text{H}^+$,C错误;在ClO₂发生器中: $3\text{H}_2\text{O} + \text{NCl}_3 + 6\text{NaClO}_2 \longrightarrow \text{NH}_3 + 6\text{ClO}_2 + 3\text{NaCl} + 3\text{NaOH}$,生成的ClO₂与NH₃的物质的量之比为6:1,D正确。

11.C 陶瓷的成分中含有SiO₂,SiO₂在高温下与Na₂CO₃反应生成Na₂SiO₃,不宜用陶瓷作吸收塔内衬材料,A正确;采用溶液喷淋法可增大反应物的接触面积,提高吸收塔内烟气吸收效率,B正确;合成槽内发生反应 $6\text{NaF} + \text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] + 2\text{CO}_2 \longrightarrow \text{Na}_3\text{AlF}_6 + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$,产物主要是Na₃AlF₆和Na₂CO₃,C错误;滤液的主要成分为Na₂CO₃,可进入吸收塔循环利用,D正确。

12.C 该反应的平衡常数 $K = \frac{c^2(\text{SO}_3)}{c^2(\text{SO}_2) \cdot c(\text{O}_2)} = \frac{k_{\text{正}}}{k_{\text{逆}}}$,A正确。根据三段式及容器I中测得的数据可知,在该温度下,该反应的平衡常数 $K=1.25$;容器II中,达到平衡时 $\frac{c(\text{SO}_3)}{c(\text{SO}_2)}=1$, $K = \frac{c^2(\text{SO}_3)}{c^2(\text{SO}_2) \cdot c(\text{O}_2)} = \frac{1}{c(\text{O}_2)} = 1.25$,平衡时O₂的浓度 $c(\text{O}_2)=0.8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,列三段式:



起始(mol·L ⁻¹)	0.5	x	0.3
变化(mol·L ⁻¹)	$2(x-0.8)$	$x-0.8$	$2(x-0.8)$
平衡(mol·L ⁻¹)	$0.5-2(x-0.8)$	0.8	$0.3+2(x-0.8)$

$0.5-2(x-0.8)=0.3+2(x-0.8)$, $x=0.85$, B 正确。

容器中浓度商 $Q = \frac{c^2(\text{SO}_3)}{c^2(\text{SO}_2) \cdot c(\text{O}_2)} = \frac{0.2^2}{0.3^2 \times 0.25} \approx 1.78 > K$, 此时平衡向逆反应方向移动, 则平衡时 O_2 的浓度 $c(\text{O}_2) > 0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, C 错误。该反应的 $\Delta H < 0$, 温度升高, 平衡向逆反应方向移动, $k_{\text{逆}}$ 增大的幅度更大, 则有 $n > m$, D 正确。

13.C Cs 在晶胞中的位置是顶点, 个数为 $8 \times \frac{1}{8} = 1$, V 在晶胞中的位置是面上和内部, 个数为 $4 \times \frac{1}{2} + 1 = 3$, Sb 在晶胞中的位置是体内和棱上: $4 + 2 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{3} = 5$, 故该晶体的化学式为 CsV_3Sb_5 , A 正确; 基态 V^{2+} 的核外价电子排布为 $3d^3$, 占据的最高能层的符号是 M, B 正确; Sb 位于元素周期表的第五周期第 VA 族, C 错误; 该晶体的化学式为 CsV_3Sb_5 , 若该含钒超导材料的摩尔质量为 $M \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则该晶体密度为 $\rho = \frac{m}{V} =$

$$\frac{\frac{M}{N_A}}{\frac{\sqrt{3}}{2}x^2y \times 10^{-21}} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = \frac{M}{N_A \frac{\sqrt{3}}{2}x^2y \times 10^{-21}} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}, \text{D 正确。}$$

14.A R_3N 分子不带电, 不能与 HCOO^- 产生静电作用, 故该回收利用的原理是 R_3N 与 H^+ 形成的 R_3NH^+ 粒子对 HCOO^- 的静电吸附, A 错误; $\text{pH}=5$ 的废水中 $c(\text{HCOO}^-) : c(\text{HCOOH}) = 18 : 1$, 则甲酸电离平衡常数 $K = \frac{c(\text{HCOO}^-) \cdot c(\text{H}^+)}{c(\text{HCOOH})} = 1.8 \times 10^{-4}$, 即其 K_a 的数量级为 10^{-4} , B 正确; 废水初始 $2.4 < \text{pH} < 5$ 时, 活性成分 R_3N 在水中存在平衡: $\text{R}_3\text{N} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{R}_3\text{NH}^+$, 随 pH 上升溶液中 H^+ 浓度减小, 则 R_3N 与 H^+ 结合形成的 R_3NH^+ 浓度减小, R_3NH^+ 与 HCOO^- 的静电作用减弱, 导致甲酸或甲酸盐的回收率下降, C 正确; 废水初始 $\text{pH} < 2.4$ 时, 废水中 pH 越小, $c(\text{H}^+)$ 越大, $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}^+$ 平衡逆向移动, 则 HCOO^- 数目减少, 即甲酸的电离程度对回收率影响显著, D 正确。

15.D ab 段 pH 升高, 则氢氧根离子浓度增大, 氢离子浓度减小, A 错误; 滴定过程中有白色沉淀生成, 但整个过程未见气泡产生, 说明加入一定量的碳酸氢钠溶液后, 碳酸氢钠与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和碳酸, 溶液酸性增强, pH 减小, 结合图像可知, bc 段溶液出现白色沉淀, B 错误; b 点 pH 最大, 溶质为碳酸氢

钠、氯化钙, $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{OH}^-$, $K_h = \frac{c(\text{H}_2\text{CO}_3) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{HCO}_3^-)} = \frac{K_w}{K_{a1}} \approx 2.2 \times 10^{-8} > K_{a2}$, 则 HCO_3^- 水解大于电离,

故 $c(\text{H}_2\text{CO}_3) > c(\text{CO}_3^{2-})$, C 错误; c 点 $\text{pH} = 7.20$, 溶液显碱性, 故 $c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$, 根据电荷守恒可知

$2c(\text{Ca}^{2+}) + c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) + 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{Cl}^-)$, 由碳酸氢钠和氯化钙的物质的量可

知, $c(\text{Na}^+) = c(\text{Cl}^-)$, 则有 $2c(\text{Ca}^{2+}) > 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-)$, D 正确。

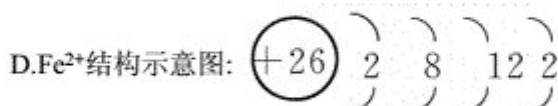
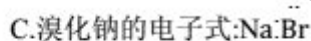
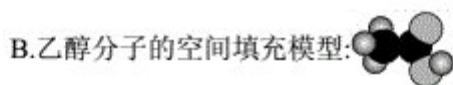
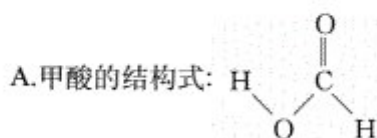
2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(五)

1.(2023·北京西城区二模)我国科学家提出了高强度人造蚕丝的制备方法,用表面活性剂 $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{OSO}_3\text{Na}$ 和 Na_2CO_3 溶液使丝胶蛋白水解,然后将浓缩的丝素蛋白挤入含 Zn^{2+} 和 Fe^{3+} 的溶液中凝固成纤维。下列说法不正确的是()

- A. $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{OSO}_3\text{Na}$ 中既含有亲水基团又含有疏水基团
- B. Na_2CO_3 溶液显碱性的原因: $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$
- C. 丝胶蛋白水解时酰胺基中 $\text{C}-\text{N}$ 发生了断裂
- D. 含 Na^+ 或 Zn^{2+} 的盐溶液均能使蛋白质变性

2.(2023·北京海淀区二模)下列化学用语或图示表达正确的是()



3.(2023·广东潮州二模)作为广东文化的代表之一,岭南文化历史悠久。下列岭南文化内容中蕴含的化学知识描述不正确的是()

选项	文化类别	文化内容	化学知识
A	饮食文化	早茶文化中的叉烧包	叉烧包中富含糖类、油脂、蛋白质等营养物质
B	劳动文化	热的纯碱溶液洗涤餐具	油脂在碱性条件下发生水解
C	服饰文化	“丝中贵族”香云纱	鉴别丝和棉花可以用灼烧的方法
D	节日文化	烟花舞龙	烟花利用了“焰色试验”原理,该原理属于化学变化

4.(2023·广东汕头二模)“无人机”在军工、民用等领域发挥着积极作用。下列有关“无人机”说法正确的是()

- A. 其控制芯片主要材料为 SiO_2